

13. SRPNA 2026 15:47

N Ohlédnutí za zatměním: na co jste se během velké nebeské show neměli koho zeptat



Petr Koubský



ODEBÍRAT



Čekání, než to začne. (Praha, Bílá hora.) Foto: Petr Koubský, Deník N

Zatmění Slunce je zážitek, jehož působivost spočívá ve vzácnosti, ale nejen v ní. Sdílení s jinými lidmi, hledání pozorovacího místa, fantaskní osvětlení krajiny – to vše spoluvytváří mimořádnou zkušenost. Ne všechno je přitom snadno srozumitelné.

V době zatmění a po něm zazněla řada otázek směřujících k lepšímu porozumění efektního nebeského úkazu. Několik z nich nyní zodpovíme.

Většina ilustrací v tomto článku jsou fotografie, které nám na naši výzvu zaslali čtenáři Deníku N. Všem děkujeme za odezvu a za souhlas s publikováním – i těm, jejichž obrázky se nám do tohoto výběru nevešly.

Ještě jednou: co jsme to vlastně viděli?

Představte si, že Země je připevněna ke Slunci napjatým provázkem. Měsíc obíhá kolem Země. Jednou za každý svůj oběh (ten trvá 29,5 dne) nevyhnutelně musí projít mezi Zemí a Sluncem. Obě oběžné dráhy jsou téměř ve stejné rovině, ale ne úplně. Kdyby v rovině byly, Měsíc by ten myšlený provázek přetál pokaždé. Sklon drah způsobuje, že většinou projde nad provázkem nebo pod ním.

Takovou nebeskou událost nijak nezaznamenáme. Je neviditelná. Kdyby byl Měsíc samostatně svítící těleso, byly by i tyto průchody působivé: jednou za 29,5 dne (záměrně nepíšu „jednou za měsíc“, i když zhruba tak to je) bychom viděli Slunce a Měsíc velmi blízko sebe.

Jenže Měsíc svítí jen díky odraženému slunečnímu světlu. Proto má fáze: na obloze nám svítí jen ta jeho část, která je nasvícená. Jak velká je, to záleží na poloze Měsíce při jeho oběhu kolem Země. Když je za Zemí na přesně opačné straně než Slunce, vidíme úplňk. Když je přesně mezi Zemí a Sluncem – v tom jediném místě, kde může čas od času způsobit zatmění –, nastává opak úplňku, nov neboli nový Měsíc: astronomický způsob, jak říci, že toho dne na obloze není Měsíc vidět, přestože je nad obzorem. Ale je úplně tmavý, z našeho pohledu nenasvícený. Nasvícená je jeho opačná strana, tu my ze Země ovšem nevidíme. Jako byste byli v tmavé místnosti, na jejíž dveře zvenku svítí reflektor: dokud se dveře nepootevřou, nevidíte nic.

A přesně na to jsme se včera dívali. Oblohou putoval neviditelný Měsíc. Neminul však provázek Země–Slunce, jak to obvykle dělává. Přetál ho. Průběh toho přetínání jsme mohli po dobu jedné hodiny a několika minut sledovat.



Částečné zatmění Slunce v Českém středohoří, těsně před maximem. Foto: Milan Chudoba

Druhá pohledová zatmění úplňk?

Proč nebylo zatmění úplné:

Přesnější otázka by byla, proč nebylo úplné při pozorování z Česka – jak víte, například ve Španělsku úplné bylo.



Úplné zatmění ve španělském městě Palencia a efektní pohled na sluneční korónu. Foto: Jakub Pelc

Zeměkoule je veliká. Představte si následující situaci: fotbalový míč, tenisák a vzdálené světlo baterky, všechny tři předměty v jedné rovině – to je situace při zatmění. (Poměr velikostí Země a Měsíce sedí na standardní fotbalový míč a tenisák skoro přesně, když chcete do představy vměstnat i jejich vzdálenost, pak je tenisák 6,6 metru od míče.)

Po míči (to je Země) leze mravenec. Tenisák mu baterku zakryje jen tehdy, když je na správném místě zeměkoule, pardon, kopacího míče. Když popojde trochu stranou, uvidí část světla baterky, což je pohled z Česka ve středu večer. Popojde-li ještě dál, uvidí baterku celou.

Z čeho se dělají brýle, kterými jsme se na zatmění dívali, pokud jsme je sehnali? Při pohledu jinam než do Slunce v nich není vidět vůbec nic.

Brýle pro zatmění vypadají trochu poutově, za to může ten papírový rám. Materiál jejich zornic je však produktem velmi solidního materiálového inženýrství. Používají se dva typy: jedním vidíte Slunce oranžové, druhým modré.





Částečné zatmění Slunce v Českém středohoří s pěkným záběrem mraku. Foto: Milan Chudoba

V tom prvním případě jsou filtry brýlí zhotoveny z „černého polymeru“ (to je standardní oficiální název: black polymer) neboli z nějaké syntetické pryskyřice nasycené rozptýleným uhlíkem. Ve druhém jde o plast běžně nazývaný mylar neboli PET (jeho přesný chemický název ani nechtějte slyšet), na který vakuově napařili tenkou vrstvu hliníku – někdy oboustranně, ale pro daný účel stačí z jedné strany. Brýle se certifikují podle normy ISO 12312-2, není-li to na nich vyznačeno, nedají se pokládat za bezpečné.

Slunce vyzařuje v širokém spektru, viditelné světlo je jen jeho částí – tou nejméně rizikovou. Brýle zablokují prakticky veškeré ultrafialové záření, naprostou většinu infračerveného a relativně nejvíc propustí v oblasti viditelného světla. Ovšem i to „nejvíc“ je něco mezi 0,0003 až 0,003 procenta! Tlumí tedy světlo asi stotisíckrát.

Hlavní nebezpečí pohledu do Slunce nespočívá v ultrafialové části spektra, jak si mnozí myslí (a není divu – UV je pro nás skutečně škodlivé a svou špatnou pověst má zaslouženě), ale naopak v infračervené, tedy v tepelném záření. Sítnici oka může popálit, což vede k nejružnějším důsledkům, žádný z nich není pěkný. Když nás něco pálí na kůži, ucukneme, což je proti spáleninám solidní ochrana. Sítnice oka však bohužel nemá receptory bolesti. Své poškození nesignalizuje včas.

Právě proto jsou zapotřebí „ty správné“ brýle, nikoli běžné zrcadlovky, začouzené sklo či jiná improvizovaná pomůcka. Pohled přes ně může být snesitelný, ale proti infračervené části spektra chrání jen málo nebo vůbec ne.

Pokud jste si pracně sehnali brýle pro příští zatmění, uložte je velmi opatrně – i malé poškrábání může jejich ochranný účinek v podstatě zrušit. Životnost použitých materiálů je omezená, nečekejte tudíž, že vám budou k něčemu třeba za dvacet let – pozor na to.



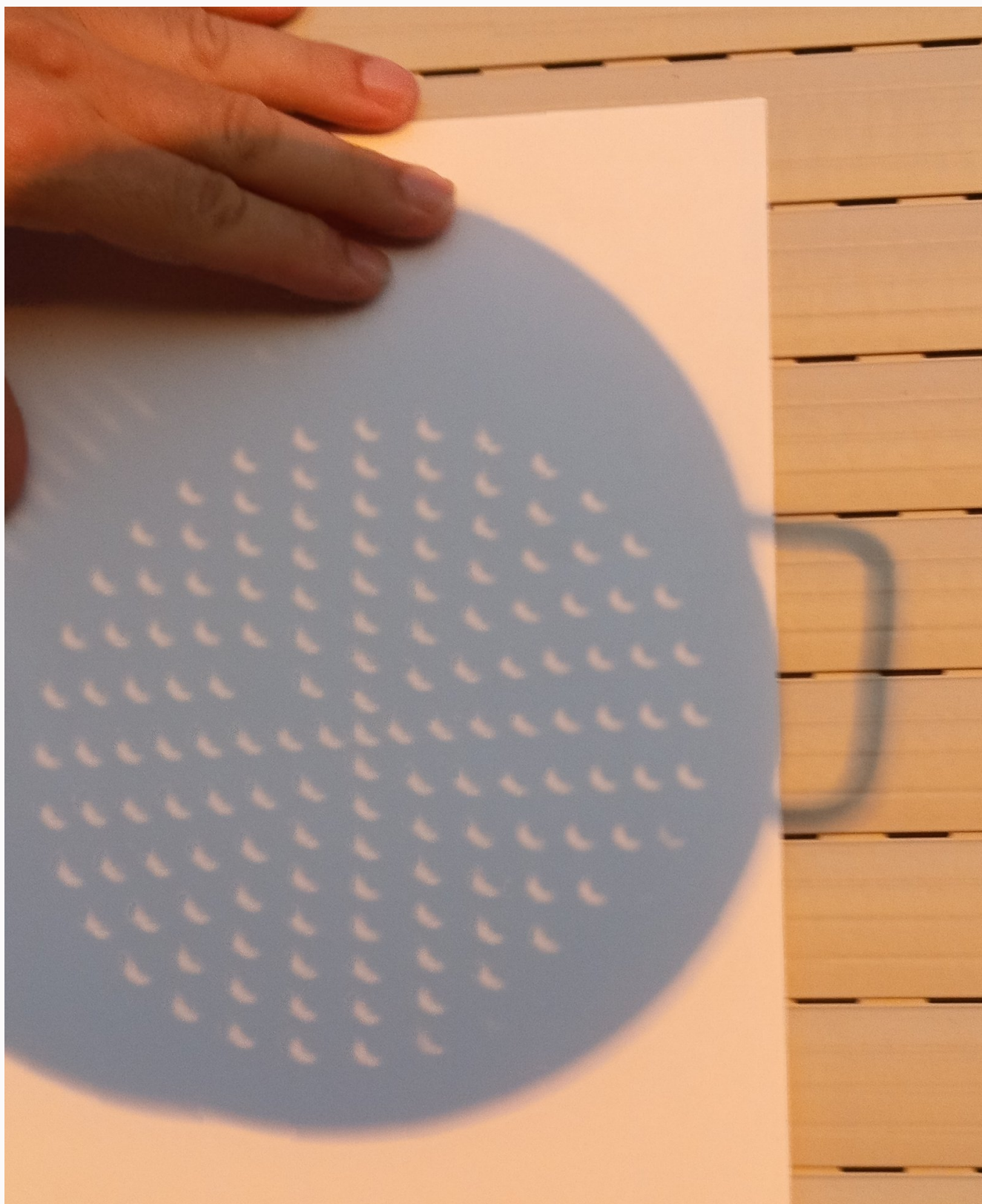
Zatmění Slunce ve španělském městě Torrevieja. Foto: Klára Nováková

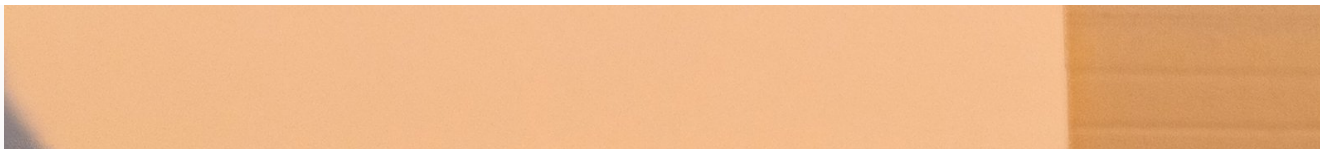
Závěrem povzbudivá poznámka: nepropadejte panice. Skoro určitě jste se nedopatřením letmo podívali do slunka nechráněnýma očima (při manipulaci s brýlemi a fotografování se tomu téměř nedá vyhnout) a teď si možná děláte starost, zda nebudete mít následky. Pokud to byly skutečně letmé pohledy, nebylo jich mnoho a nemáte mimořádnou genetickou smůlu, nestane se vám nic. Uvědomte si, kolikrát v životě jste se už do sluníčka nechtěně podívali. Delší upřený pohled bez ochrany je však jednoznačně nebezpečný – a nejhorší je pseudoochrana, která vám umožní dívat se, ale ve skutečnosti nechrání.

Jaký je princip toho zobrazení Slunce přes karton s dírkou? A proč mi nefungovalo?

Pravděpodobně proto, že jste díрку udělali příliš velkou. Jestli jste se řídili [naším návodem](#), pak jsem viníkem vašeho zklamání já, napsal jsem tam totiž trochu ledabyle „uděláte malý otvor“, což pro různé lidi samozřejmě znamená různé věci.

Velikost otvoru a jeho vzdálenost od projekční plochy jsou dvě propojené veličiny. Správná velikost otvoru je úměrná odmocnině ze vzdálenosti. Například pro vzdálenost 20 cm je optimální průměr otvoru 0,4 mm. To je více než píchnutí špendlíkem, ale o hodně méně než třeba díra po tužce.





Kuchyňský cedník je také dírková komora, když se správně namíří. Foto: Robert Mařík

Větší díрку by měla tedy kompenzovat větší vzdálenost, to má však své meze. Čím menší otvor, tím je získaný obraz ostřejší a naopak. Příliš velký otvor už nezobrazí vůbec nic, světlo se stejnoměrně rozptýlí. Všechno se to dá popsat matematicky, ale jediná praktická metoda je experimentovat. (K čemuž není zatmění nezbytné, dírkovou komoru můžete zkoušet i bez něj, stačí jasně osvětlená scéna, zatemněná krabice a trpělivost.)

Princip pomůcky, po staletí známé jako camera obscura (latinsky temná komora), popsal už Aristotelés. Všechno, co kolem sebe vidíme, nejsou přísně vzato samotné předměty, ale světlo, které se od nich odráží, a to všemi směry. Když mu postavíme do cesty malou díрку, projde jen nepatrná část odražených paprsků. Když je za tou dírkou necháme dopadat na zeď nebo bílý papír, odpovídá každému bodu původní scény jen maličké místo v projekční rovině – v ideálním případě také jen bod. Tyto body vykreslí obrázek. Ten je vzhůru nohama, protože v dírce se paprsky zkříží: ten z horní části scény pokračuje dolů, ze spodní zas nahoru.

Úplně stejně funguje i naše oko, které také vytváří obraz vzhůru nohama. Mozek to ví a převrátí ho zase zpět.





Další projekce zatmění Slunce pomocí kuchyňského náčiní, Benecko. Jde to i bez brýlí... Foto: Markéta Pištorová

Camera obscura byla oblíbenou pomůckou malířů po mnoho set let. Na projekční plochu lze totiž upevnit papír a obkreslovat. Vznikala dokonalejší provedení se zrcadly, průsvitnými stěnami skříněk a především s čočkami vsazenými do otvoru; ty nemění samotný princip jevu, jen poskytují ostřejší obraz než samotná dírka. Odtud už vedla přímá cesta k prvnímu fotoaparátu. Stačilo najít materiál, který trvale ztmavne dopadajícím světlem.

Poznámka na okraj: Ve vídeňském Kunsthistorisches Museum je až do 6. září k vidění [výstava nazvaná Caneletto & Belotto](#) – díla dvou malířů z osmnáctého století, proslavených detailními obrazy městských scenerií. Camera obscura byla jejich důležitou pracovní pomůckou, což výstava dobře dokumentuje (ale ukazuje také, že rozhodně neobkreslovali; fotografická dokonalost jejich práce je plně autentická).

Proč jsou všude na sítích fotky o tolik krásnější než ty moje?

Protože svou vlastní práci všichni podceňujeme, sladší hrušky jsou vždy v sousedově zahrádce. Ale vážně: většinu opravdu působivých fotografií zatmění pořídí majitelé kvalitního a drahého vybavení. Nikoli tedy telefon, ale dobrý fotoaparát, vyměnitelné objektivy, vyzkoušené sluneční filtry, stativ a léta praxe.

Některé z obrázků, které teď obdivujete, byly dokonce pořízeny nikoli „dlouhým sklem“ neboli teleobjektivem, ale pomocí dalekohledu.

Kámen úrazu je hlavně velikost slunečního kotouče. Až při zatmění si člověk uvědomí, že Slunce je na obloze vlastně velmi malé. Průměr kotouče (stejně jako toho měsíčního) je půl úhlového stupně, na myšlený oblouk od obzoru přes nadhlavník k protějším obzoru byste tedy Slunce naskládali třistašedesátkrát. Má-li Slunce být na fotce velké a výrazné, musíte si ho důkladně přiblížit, a na to nestačí ani nejlepší telefony.

S fotkou si můžete pohrát dodatečně, ale ani dobrý software (při poctivém použití) nevyčaruje, co na ní není. Můžete zkusit dodatečný zoom, ale obrázek bude nejspíš zrnitý a horší než před úpravami.

I s telefonem se daly pořídit dobré záběry, chce to trpělivost, ruční nastavení expozice a především barevný filtr před objektiv (například ten z brýlí, kterými jste se dívali). Jejich autentičnost – byl jsem tam, mám vzpomínku – je důležitější než technická dokonalost.



Stíny za černým sklem. (Praha, Bílá hora.) Foto: Petr Koubský, Deník N

A nezapomeňte, že softwarové úpravy mohou být i nepoctivé. Dnešní grafické editory posílené umělou inteligencí vám vyčarují obrázky, jaké nikdy nemohl pořádit sebelepší fotograf. Ty jsou ovšem pravým opakem autentičnosti.

Kdy dojde k dalšímu zatmění, u kterého bych mohl/a využít získané zkušenosti?

Už v příštím roce bude poměrně nedaleko k vidění úplné zatmění Slunce. Dojde k němu 2. 8. 2027 a [vhodným pozorovacím místem](#) je jižní pobřeží Španělska, severní pobřeží Maroka a Alžírsko a také Egypt. Prstencové zatmění bude k vidění ve Španělsku také 26. 1. 2028.

V Alžírsku, Tunisku, Řecku a Turecku můžete vidět prstencové zatmění (Měsíc menší než Slunce) 1. 6. 2030. Jako částečné [bude k vidění i v Česku](#), zakrytí slunečního kotouče bude asi 70 %.

Stručně



- Zatmění vzniká, když Měsíc při novu přesně přetne pomyslnou spojnicí Země–Slunce, což je kvůli sklonu drah vzácná situace.
- Úplné zatmění je vidět jen z úzkého pásu Země; z Česka bylo tentokrát jen částečné, protože jsme nebyli „na správném místě míče“.
- Speciální brýle musí splňovat normu ISO 12312–2 a silně tlumit hlavně infračervené záření, jinak hrozí nepozorované poškození sítnice.

- Projekce přes karton s dírkou funguje jako camera obscura: čím menší a vhodně vzdálený otvor, tím ostřejší obraz Slunce.
- Technicky působivé fotky zatmění vyžadují kvalitní optiku, stativ a filtry; u mobilů je limitující malý úhlový průměr Slunce.
- Další šance: úplné zatmění 2. 8. 2027 (Španělsko, severní Afrika, Egypt) a prstencová zatmění 2028 a 2030, částečně viditelná i z Česka.

Tento článek **čtete zdarma** díky předplatiteli: *petra.bartosova@...* Pokud Vám nestačí jeden, [prohlédněte si nabídku předplatného](#)